ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EMSI

expleo

Soutenance de stage de perfectionnement

4e année — Génie Financier, Actuariat & Finance

SOUS LE THÈME

Fiabilisation du forecast du chiffre d'affaires pour le pilotage FP&A

Évaluation comparative d'une méthode de référence et du modèle XGBoost

Cas d'entreprise : EXPLEO MAROC — TANGER

RÉALISÉ PAR

Fatima Zahrae Chakib

Élève ingénieure en 4e année — Génie financier, actuariat et finance

ENCADRÉE PAR

Mme Zohra Filali Halime — Encadrante pédagogique, EMSI Tanger

Mme Yasmina El Amarti — Senior FP&A Specialist, Expleo Maroc

MEMBRES DU JURY

- **Mme Zohra Filali Halime** — Encadrante pédagogique
- **Mme Khaoula Salmoun** — Présidente du jury
- **Mme Zenab El Menzehi** — Examinatrice

Expleo Maroc — Tanger · Juillet 2026 · Année universitaire 2025–2026

02

Ma mission et ma démarche financière

Évaluer si un modèle de Machine Learning peut améliorer la prévision du chiffre d'affaires par rapport à une méthode financière simple, robuste et explicable.

Privilégier la robustesse décisionnelle à la complexité algorithmique.

MA DÉMARCHE EN CINQ ÉTAPES

- Cadrer le besoin de prévision financière
- Construire une baseline de référence
- Contrôler et préparer les données
- Comparer les modèles par backtesting temporel
- Traduire les résultats en recommandation

DÉMARCHE

De la donnée brute à la décision financière

Chaque maillon produit un livrable vérifiable, et le pipeline est protégé de bout en bout contre la fuite d'information.

01
Données brutes
Grand livre des ventes

›

02
Base analytique
Six contrôles — 25 sections × 12 mois

›

03
Analyse financière
Croissance, concentration, volatilité

›

04
Prévision
Méthode naïve vs XGBoost

›

05
Risque d'erreur
MAE, RMSE, MAPE, biais

›

06
Décision FP&A
Pilotage, budget, arbitrages

PRÉVENTION DE LA FUITE D'INFORMATION

- Découpage entraînement / test exclusivement chronologique
- Variables historiques et ratios systématiquement décalés
- Moyennes mobiles calculées sur les seules périodes passées
- Tests automatisés vérifiant la conformité des décalages

Contrôle de robustesse

Prévisions traçables et résultats comparables à chaque cycle.

Arbitrage financier

Un modèle n'est retenu que si son gain sur la baseline est stable, significatif et économiquement utile.

Contrôle de robustesse des forecasts

Trois exercices de prévision reproduisent le rolling forecast et vérifient que la conclusion ne dépend pas d'un mois favorable.

1	Origine 1	Entraînement janv. → sept.	225 obs.	→ **Prévision : octobre 2025**
2	Origine 2	Entraînement janv. → oct.	250 obs.	→ **Prévision : novembre 2025**
3	Origine 3	Entraînement janv. → nov.	275 obs.	→ **Prévision : décembre 2025**

Fidèle au terrain

Chaque mois est prévu dans les conditions exactes d'une prévision produite en fin de mois précédent — c'est le fonctionnement réel d'un rolling forecast.

Trois évaluations

Au lieu d'une seule : on vérifie si la conclusion se maintient sur chaque origine ou si elle dépend d'une période particulière.

Réglage sans fuite

Cherchés à l'intérieur de chaque origine, sur les seuls mois antérieurs. Les configurations retenues varient fortement d'une origine à l'autre : signature d'un échantillon insuffisant.

RÉFÉRENTIEL

Référentiel de prévision et facteurs explicatifs

Le modèle avancé n'est jugé pertinent que s'il apporte une amélioration mesurable par rapport à une règle simple.

LES 10 VARIABLES DU VOLET RÉEL

Calendaires (4)

`month, quarter, month_sin, month_cos`

Position de l'observation et encodage cyclique du mois

Catégorielle (1)

`section_code`

Section analytique encodée en identifiant numérique ordinal (label encoding) — une seule colonne pour les 25 sections

Historique cible (5)

`lag_1, lag_2, lag_3, rollmean_2, rollmean_3`

Mémoire récente de chaque série, strictement décalée

Sur le volet synthétique, 23 variables sont disponibles — dont le budget, le carnet de commandes, les effectifs et un décalage annuel. La profondeur de douze mois interdit ici tout lag_12 : l'effet de saisonnalité annuelle reste inaccessible au modèle.

BASELINE NAÏVE

La règle de persistance

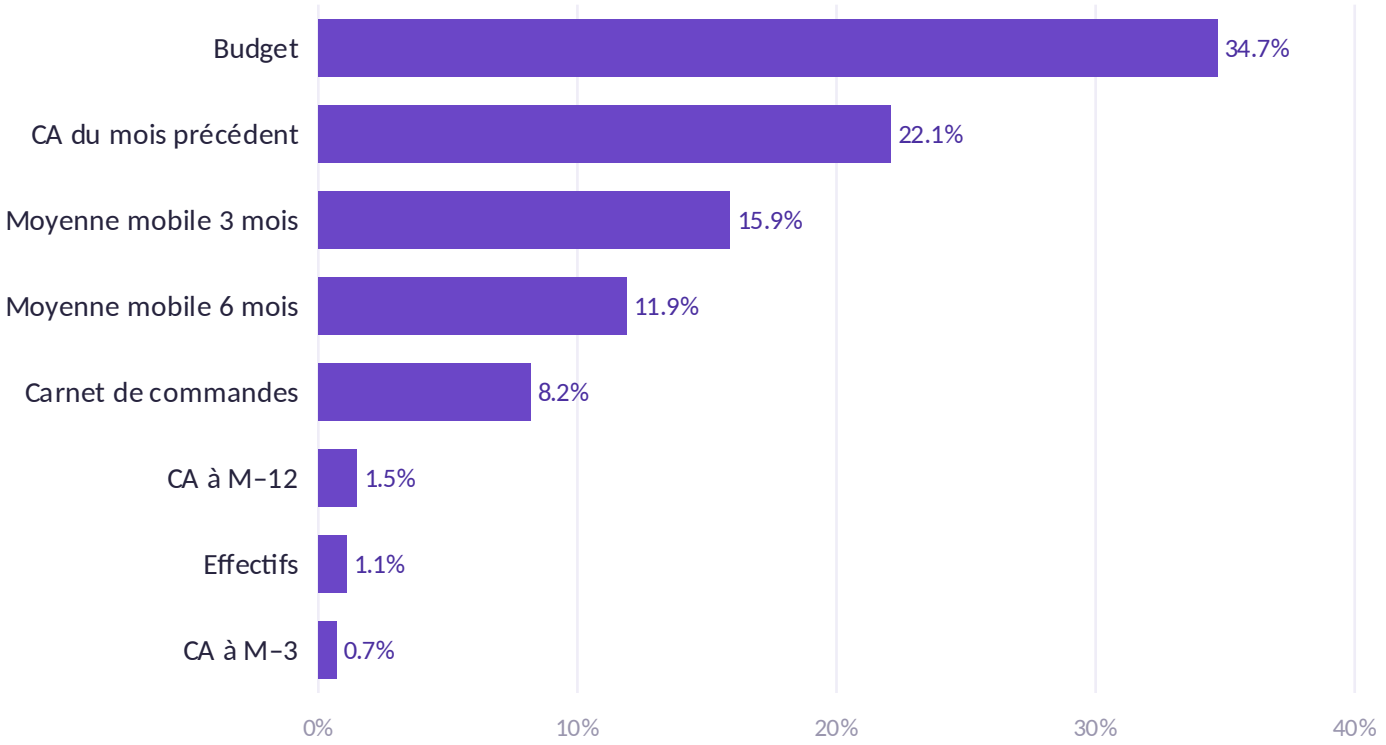
$$CA(t) = CA(t-1)$$

Le chiffre d'affaires prévu pour un mois est celui observé le mois précédent. Peu de données, aucun paramètre, coût de mise en œuvre nul — et une robustesse réelle quand l'historique est court.

Elle est évaluée sur les mêmes découpages et les mêmes métriques que XGBoost : elle fixe le niveau minimal de performance à dépasser.

Annexe B — Variables du modèle synthétique

Importance par gain sur le volet synthétique, doté du budget, du backlog et des effectifs.



Une logique cohérente avec le métier

Budget, historique récent et carnet de commandes : le modèle s'appuie sur les leviers qu'un analyste financier suit déjà. Cette convergence ne démontre pas une causalité, mais elle fonde la confiance.

Le poids de l'historique récent

Le CA du mois précédent et les moyennes mobiles concentrent près de la moitié de l'importance totale — ce qui explique aussi pourquoi la baseline de persistance est si performante.

RECOMMANDATION

Décision recommandée : sécuriser avant d'industrialiser

La feuille de route n'ouvre chaque étape qu'après validation sur données réelles.

DIFFICULTÉS & LIMITES

Historique réel de douze mois

Saisonnalité non identifiable ; aucun décalage annuel exploitable.

Recours aux données synthétiques

Valide la mécanique du dispositif, non sa performance opérationnelle.

Variables exogènes incomplètes

Budget, carnet de commandes et effectifs absents à la maille section.

Prévision ponctuelle

Ne renseigne pas sur le degré d'incertitude associé.

COURT TERME

Sécuriser

- Conserver la méthode naïve comme référence
- Actualiser le benchmark chaque mois
- Contrôler les prévisions négatives

MOYEN TERME

Enrichir

- Constituer un historique réel multi-annuel
- Intégrer budget, backlog et effectifs réels
- Segmenter les modèles par profil de section

LONG TERME

Industrialiser

- Adopter une logique champion / challenger
- Produire des intervalles de prévision
- Intégrer le modèle au rolling forecast

Le modèle ne remplacera la référence qu'après deux à trois exercices complets, une collecte fiabilisée du budget, du backlog et des effectifs, un avantage reproduit sur plusieurs origines consécutives et confirmé par le test de Diebold-Mariano.

CONCLUSION

Trois enseignements à retenir

01

La complexité n'est pas une preuve

Sur données réelles, la méthode de référence conserve l'avantage sur chacune des trois origines, et cette supériorité est statistiquement établie. Recommander XGBoost aujourd'hui serait recommander un coût sans gain démontré.

02

La profondeur des données limite le modèle

Le même pipeline atteint un R^2 de 0,945 sur le volet synthétique, entraîné sur six exercices (2019–2024). La baisse de l'erreur avec chaque mois ajouté indique que la profondeur des données constitue aujourd'hui un facteur limitant majeur.

03

La valeur créée guide la décision FP&A

Base analytique fiable, benchmark formalisé et outil de suivi des écarts : le FP&A dispose désormais d'un cadre pour arbitrer, documenter ses forecasts et challenger à nouveau XGBoost lorsque l'historique sera suffisant.

La valeur d'une démarche de prévision financière ne dépend pas de la sophistication du modèle, mais de la qualité des données, de la rigueur de l'évaluation et de l'utilité des résultats pour la décision.